Sílabo de Curso

1ACC0058 - Tópicos en Ciencias de la Computación

I. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Curso	:	Tópicos en Ciencias de la Computación
Código del curso	:	1ACC0058
Periodo	:	UG-2do Semestre 2026 Pregrado
Cuerpo académico	:	• Montalvo Garcia, Peter Jonathan
Créditos	:	4
Semanas	:	16
Área o programa	:	CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
NRC	:	13853

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión
Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión
Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

III. INTRODUCCIÓN

Descripción
Curso de especialidad de la carrera de Ciencias de la Computación, de carácter teórico-práctico, dirigido a los estudiantes del séptimo ciclo que permite que el estudiante pueda conocer los fundamentos de inteligencia artificial avanzada buscando modelar soluciones de tareas reales y complejas, usando técnicas de optimización, sistemas multi-agente y resolución de problemas. Los lenguajes C++, Java, y python son los que se usarán para la codificación de sus programas.

Propósito
El curso tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de modelar y resolver problemas reales y complejos mediante la aplicación de técnicas avanzadas de inteligencia artificial, tales como la programación por restricciones, métodos de optimización, sistemas multi-agente y agentes potenciados por modelos de lenguaje (LLM). A través de un enfoque teórico-práctico, el estudiante adquiere las competencias necesarias para diseñar soluciones computacionales eficientes, reflexionando críticamente sobre su viabilidad técnica, su impacto ético y su aplicabilidad en contextos profesionales reales.
Complementariamente, se integran recursos del programa Google Cloud Career Launchpad, en particular la ruta de aprendizaje Google Cloud GenAI skill badge course

pathways (Advanced: Generative AI for Developers Learning Path). Esta integración facilitará el uso de herramientas en la nube y entornos de IA generativa de última generación, fortaleciendo las capacidades prácticas de los estudiantes para enfrentar problemas complejos mediante soluciones innovadoras y sostenibles, preparándolos para un entorno profesional altamente dinámico y éticamente responsable.

Indicador

-

IV. LOGRO (S) DEL CURSO

Al finalizar el curso, el estudiante modela soluciones a tareas reales y complejas a partir de la correcta aplicación de técnicas de inteligencia artificial avanzada evidenciando responsabilidad ética y profesional, aprendizaje continuo y pensamiento crítico.

V. COMPETENCIAS (S) DEL CURSO

Uso de la Información para el Pensamiento Crítico - Nivel 2 - Analiza la relación de las variables, los elementos del tema así como la información confiable y especializada utilizada, las conclusiones realizadas con ideas propias y el uso de un sistema formal de referencias.

Análisis de Problemas - Nivel 3 - Define el alcance del problema a analizar en un contexto de ciencias de la computación, identificando variables externas que impactan o definen el problema en estudio y variables internas que impactan y/o definen el problema en estudio, además define y analiza las relaciones causa efecto entre las variables del problema en estudio, analizando como las relaciones entre las variables identificadas originan el problema en estudio y priorizando las variables según su nivel de participación en el problema analizado, emitiendo conclusiones sobre el impacto del problema en un contexto de ciencias de la computación, definiendo necesidades técnicas y de negocio a ser cubiertas para atender el problema para formular posibles soluciones que atienden el problema en ciencias de la computación y prioriza y elige la mejor solución al problema analizado aplicando principios de computación.

VI. UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad n. 1: Programación por Restricciones				
COMPETENCIA (S): Uso de la Información para el Pensamiento Crítico Análisis de Problemas				
LOGRO DE LA UNIDAD: Al finalizar la unidad, el estudiante aplica los fundamentos programación restrictiva (Constraint Programming) usando un lenguaje de programación que automatice sus procesos básicos, evidenciando pensamiento crítico durante el diseño e implementación.				
SEMANA	**TEMARIO**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**	**BIBLIOGRAFÍA**
Semana 1 - 3	• Introducción a los conceptos de programación restrictiva. Modelamiento y problemas de satisfacción de restricciones (CSP) • Arco-consistencia. Backtracking. Propagación. Restricciones globales	•Participación activa del estudiante en las dinámicas de clase a partir de los temas que proponga el profesor. De este modo, se establece en clase un ambiente de diálogo constante y aprendizaje activo. •Uso reflexivo de las plataformas virtuales para la cooperación y comunicación como elementos de soporte de la clase y desarrollando una actitud crítica en estos espacios de interacción. •Asesorías grupales permanentes para la realización de los trabajos encomendados. • Fomentar la	• Práctica Calificada 1	• Francesca Rossi, Peter van Beek, Toby Walsh (2006) *Handbook of Constraint Programming*. Elsevier Science. •Krzysztof R. (2003) *Principles of Constraint Programming*. Cambridge University Press.

		actitudparticipativa y colaborativa de los alumnos mediante dinámicas grupales en las clases presenciales. •Trabajo parcial aplicativo en grupo que permita el análisis crítico de los temas del curso.		
Unidad n. 2: Optimización en Programación Restrictiva				
COMPETENCIA (S): Uso de la Información para el Pensamiento Crítico Análisis de Problemas				
LOGRO DE LA UNIDAD: Al finalizar la unidad, el estudiante aplica técnicas de programación restrictiva para resolver problemas de optimización.				
SEMANA	**TEMARIO**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**	**BIBLIOGRAFÍA**
Semana 4 - 5	• Heurísticas • Problemas de Optimización de restricciones (COP). Branch and Bound	•Participación activa del estudiante en las dinámicas de clase a partir de los temas que proponga el profesor. De este modo, se establece en clase un ambiente de diálogo constante y aprendizaje activo. •Uso reflexivo de las plataformas virtuales para la cooperación y comunicación como elementos de soporte de la clase y desarrollando una	• Trabajo 1	•Francesca Rossi, Peter van Beek, Toby Walsh (2006) *Handbook of Constraint Programming*. Elsevier Science. •Krzysztof R. (2003) *Principles of Constraint Programming*. Cambridge University Press.

		actitud crítica en estos espacios de interacción. •Asesorías grupales permanentes para la realización de los trabajos encomendados. •Fomentar la actitud participativa y colaborativa de los alumnos mediante dinámicas grupales en las clases presenciales. •Trabajo parcial aplicativo en grupo que permita el análisis crítico de los temas del curso.		

Unidad n. 3: Programación por Restricciones y Data Mining

COMPETENCIA (S):
Uso de la Información para el Pensamiento Crítico
Análisis de Problemas

LOGRO DE LA UNIDAD: Al finalizar la unidad, el estudiante aplica técnicas de programación restrictiva para resolver problemas de data mining.

SEMANA	TEMARIO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	BIBLIOGRAFÍA
Semana 6 - 8	• Modelos Grandes de lenguaje (LLM) que potencian el razonamiento y toma de decisiones de los agentes • Funciones	•Participación activa del estudiante en las dinámicas de clase a partir de los temas que proponga el profesor. De este modo, se establece en clase un ambiente de diálogo	• Evaluación Parcial 1	•https://www.sciencedirect.com/journal/artificial-intelligence/vol/244/suppl/C

	externas y API que los agentes pueden usar para accionar las tareas asignadas	constante y aprendizaje activo. •Uso reflexivo de las plataformas virtuales para la cooperación y comunicación como elementos de soporte de la clase y desarrollando una actitud crítica en estos espacios de interacción. •Asesorías grupales permanentes para la realización de los trabajos encomendados. •Fomentar la actitud participativa y colaborativa de los alumnos mediante dinámicas grupales en las clases presenciales. •Trabajo parcial aplicativo en grupo que permita el análisis crítico de los temas del curso.		
Unidad n. 4: Optimización en Sistemas Multi-agente				
COMPETENCIA (S): Uso de la Información para el Pensamiento Crítico Análisis de Problemas				
LOGRO DE LA UNIDAD: Al finalizar la unidad, el estudiante desarrolla, implementa y evalúa el desempeño de los sistemas multi-agente.				
SEMANA	**TEMARIO**	**ACTIVIDADES DE**	**EVIDENCIAS DE**	**BIBLIOGRAFÍA**

		APRENDIZAJE	APRENDIZAJE	
Semana 9 - 12	• Pattern Mining, Clustering. Modelamiento de problemas de data mining como CSP (Pattern Mining y Clustering) • Optimización en extracción de patrones y clustering. Optimización multicriterio. Restricciones globales en minería de datos	•Participación activa del estudiante en las dinámicas de clase a partir de los temas que proponga el profesor. De este modo, se establece en clase un ambiente de diálogo constante y aprendizaje activo. •Uso reflexivo de las plataformas virtuales para la cooperación y comunicación como elementos de soporte de la clase y desarrollando una actitud crítica en estos espacios de interacción. •Asesorías grupales permanentes para la realización de los trabajos encomendados. •Fomentar la actitud participativa y colaborativa de los alumnos mediante dinámicas grupales en las clases presenciales. •Trabajo parcial aplicativo en grupo que permita el análisis crítico de los temas del	• Práctica Calificada 2	• Giovanni Caire, Fabio Luigi Bellifemine, Dominic Greenwood (2007) *Developing Multi-Agent Systems with JADE*. Wiley

		curso.		
Unidad n. 5: Sistemas de Agentes IA				
COMPETENCIA (S): Uso de la Información para el Pensamiento Crítico Análisis de Problemas				
LOGRO DE LA UNIDAD: Al finalizar la unidad, el estudiante implementa sistemas con agentes potenciados por LLM.				
SEMANA	**TEMARIO**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**	**BIBLIOGRAFÍA**
Semana 13 - 16	• El dominio del sistema multi-agente o de inteligencia artificial distribuida es una ciencia y una técnica que trata con los sistemas de inteligencia artificial en red. • El bloque fundamental de construcción de un sistema multi-agente, como es de esperarse, son los agentes. Autonomía. Visión local. Descentralización.	•Participación activa del estudiante en las dinámicas de clase a partir de los temas que proponga el profesor. De este modo, se establece en clase un ambiente de diálogo constante y aprendizaje activo. •Uso reflexivo de las plataformas virtuales para la cooperación y comunicación como elementos de soporte de la clase y desarrollando una actitud crítica en estos espacios de interacción. •Asesorías grupales permanentes para la realización de los trabajos encomendados. •Fomentar la actitud	• Evaluación Final 1 • Trabajo 2	•Giovanni Caire, Fabio Luigi Bellifemine, Dominic Greenwood (2007) *Developing Multi-Agent Systems with JADE*. Wiley •Wooldridge M. (2002) *An Introduction to Multiagent Systems*. Wiley.

		participativa y colaborativa de los alumnos mediante dinámicas grupales en las clases presenciales. •Trabajo final aplicativo en grupo que permita el análisis crítico de los temas del curso.		

VII. METODOLOGÍA

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión, evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene para su éxito profesional.
Todas las sesiones del curso se realizan bajo la modalidad presencial. Las pautas de trabajo son comunicadas con anticipación por el profesor y se publican tanto en el blackboard del curso como en otros escenarios digitales y virtuales que el profesor considere convenientes, los mismos que serán consensuados con los alumnos
La metodología activa del curso incorpora lo siguiente:
Exposición y facilitación del docente, quien estará a cargo de los principales puntos a abordar en cada clase utilizando la metodología activa y los recursos que sean apropiados para ello.
Participación activa del estudiante en las dinámicas de clase a partir de los temas que proponga el profesor. De este modo, se establece en clase un ambiente de diálogo constante.
Uso reflexivo de las plataformas virtuales para la cooperación y la comunicación como elementos de soporte de la clase, pero también para desarrollar una actitud crítica frente a estos espacios de interacción.
Experimentación y descubrimiento constante a partir de las dinámicas sugeridas en clase pero también del asombro que surge en la interacción del alumno con su profesor y con sus compañeros.

Asesorías grupales permanentes para la realización de los trabajos encomendados
Fomentar la participación de los alumnos mediante dinámicas grupales, durante las clases presenciales
Trabajo final aplicativo en grupo, el cual implicará el análisis y profundización de los temas del curso. El profesor cumplirá el rol de facilitador y compartirá sus experiencias en clase contribuyendo al crecimiento profesional del estudiante.
El curso se divide en 2 sesiones semanales teórico - prácticas de 2 horas cada una, ambas impartidas en laboratorio de cómputo.
Se desarrollan los temas teóricos, y luego la implementación en un lenguaje de programación.
La valuación del aprendizaje será permanente, teniendo en cuenta la participación activa del estudiante, la presentación de trabajos en las fechas programadas, demostración de actitudes asertivas durante el desarrollo las actividades colaborativas y las comunicaciones en línea.
En las Unidades 2 y 4 se desarrollarán, mediante un estudio auto - dirigido y guiado remotamente por el profesor, el segundo y cuarto hito del trabajo final respectivamente. Para cumplir con ambos trabajos se han definido los temas que se deben revisar para realizar lo solicitado.

Las herramientas utilizadas requieren el uso de lenguajes de programación como Python, Java, C++, Bash entre otros.

VIII. EVALUACIÓN

Fórmula

NF: 0.1 * PC1 + 0.1 * PC2 + 0.05 * TB1 + 0.1 * EA1 + 0.1 * PC3 + 0.1 * PC4 + 0.15 * DD1 + 0.15 * TB2 + 0.15 * EB1

Cronograma

TIPO	COMPETENCIA	PESO	SEMANA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
Práctica Calificada 1-PC1		10%	3		
TIPO	**COMPETENCIA**	**PESO**	**SEMANA**	**OBSERVACIÓN**	**RECUPERABLE**
Práctica Calificada 2-PC2		10%	5		
TIPO	**COMPETENCIA**	**PESO**	**SEMANA**	**OBSERVACIÓN**	**RECUPERABLE**
Trabajo 1-TB1		5%	7		
TIPO	**COMPETENCIA**	**PESO**	**SEMANA**	**OBSERVACIÓN**	**RECUPERABLE**
Evaluación Parcial 1-EA1		10%	8		
TIPO	**COMPETENCIA**	**PESO**	**SEMANA**	**OBSERVACIÓN**	**RECUPERABLE**
Práctica Calificada 3-PC3		10%	11		

TIPO	COMPETENCIA	PESO	SEMANA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
Práctica Calificada 4-PC4		10%	13		
TIPO	**COMPETENCIA**	**PESO**	**SEMANA**	**OBSERVACIÓN**	**RECUPERABLE**
Evaluación de Desempeño 1-DD1		15%	15		
TIPO	**COMPETENCIA**	**PESO**	**SEMANA**	**OBSERVACIÓN**	**RECUPERABLE**
Trabajo 2-TB2		15%	15		
TIPO	**COMPETENCIA**	**PESO**	**SEMANA**	**OBSERVACIÓN**	**RECUPERABLE**
Evaluación Final 1-EB1		15%	16		

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

Para acceder a la bibliografía del curso, copia y pega el siguiente enlace en una nueva ventana del navegador:

- https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/12782610080003391?institute=51UPC_INST&auth=social

X. RECURSOS TECNOLÓGICOS

Generales

Para un óptimo desempeño en las sesiones de clases, y de acuerdo con el Reglamento de Estudios, el estudiante necesitará una computadora con un procesador de al menos 4.1 GHz, 8 GB de RAM, y un sistema operativo Windows 10 o macOS 10 en adelante. Es indispensable contar con una conexión a internet estable de 15 MB/s de descarga y 5 MB/s de subida. Además, necesitará un navegador web compatible (Chrome, Edge, Firefox o Safari), un headset con micrófono y una cámara web. Asegurar el tener acceso al LMS de la universidad para acceder a los materiales y actividades de los cursos.

Esta configuración le permitirá participar activamente en las clases, acceder a todos los recursos y tener una experiencia de aprendizaje en línea o presencial fluida y efectiva.

Específicos del curso

1. Virtual Classroom - Los estudiantes deben tener acceso al aula virtual de la UPC para visualizar actividades, comunicaciones, materiales y otros recursos que se utilizarán a lo largo del curso.
2. Microsoft Office 365.
3. Tinkercad.Simple 8-bit Assembler Simulator
4. Microsoft Word / Excel / PowerPoint - Los trabajos y entregas digitales deben prepararse en estos programas y guardarse en formato PDF antes de ser enviados.
5. Outlook - Los estudiantes deben tener acceso a su correo institucional de la UPC para comunicarse con los docentes, el grupo y el delegado de sección.

XI. Anexos

En este anexo, encontrará los reglamentos que todo alumno está obligado a leer y a cumplir en su rol de estudiante universitario en UPC.

REGLAMENTO DE DISCIPLINA DE LOS ALUMNOS: https://sica.upc.edu.pe/categoria/reglamentos-upc/sica-reg-26-reglamento-de-disciplina-de-alumnos

REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL – UPC: https://sica.upc.edu.pe/categoria/normalizacion/sica-reg-31-reglamento-para-la-prevencion-e-intervencion-en-casos-de-hostiga